

・定積分を含む等式

(例1) 次の等式を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

(1) $f(x) = x + \int_0^x f(t) \sin t \, dt$

(2) $f(x) = x + \int_{-\pi}^x f(t) \sin(x+t) \, dt$

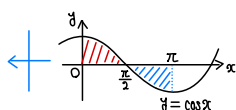
point
 $\int_a^b f(t) \, dt$ は定数

(1) $\int_0^x f(t) \sin t \, dt = a$ とおくと

$$f(x) = x + a$$

であるから

$$\begin{aligned}
 \int_0^x f(t) \sin t \, dt &= \int_0^x (t+a) \sin t \, dt \\
 &= \int_0^x (t+a)(-\cos t)' \, dt \\
 &= [- (t+a) \cos t]_0^x + \int_0^x 1 \cdot \cos t \, dt \\
 &= (x+a) - (-a) + 0 \\
 &= 2a + x
 \end{aligned}$$



よって

$$a = 2a + \pi \quad \therefore a = -\pi$$

であるから

$$f(x) = x - \pi$$

(2) $f(x) = x + \int_{-\pi}^x f(t) \sin(x+t) \, dt$

$$= x + \int_{-\pi}^x f(t) (\sin x \cos t + \cos x \sin t) \, dt$$

$$= x + \sin x \int_{-\pi}^x f(t) \cos t \, dt + \cos x \int_{-\pi}^x f(t) \sin t \, dt$$

ここで、 $\int_{-\pi}^x f(t) \cos t \, dt = a$ 、 $\int_{-\pi}^x f(t) \sin t \, dt = b$ とおくと

$$f(x) = x + a \sin x + b \cos x$$

であるから

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^x f(t) \cos t \, dt &= \int_{-\pi}^x (t + a \sin t + b \cos t) \cos t \, dt \\
 &= \int_{-\pi}^x (t \cos t + a \sin t \cos t + b \cos^2 t) \, dt \\
 &= 2b \int_0^x \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt \quad \leftarrow \begin{array}{l} t \cos t, a \sin t \cos t \text{ は奇関数} \\ b \cos^2 t \text{ は偶関数} \end{array} \\
 &= b \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^x \\
 &= \pi b
 \end{aligned}$$

よって

$$a = \pi b \quad \dots \textcircled{1}$$

また

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^x f(t) \sin t \, dt &= \int_{-\pi}^x (t + a \sin t + b \cos t) \sin t \, dt \\
 &= \int_{-\pi}^x (t \sin t + a \sin^2 t + b \sin t \cos t) \, dt \\
 &= 2 \int_0^x \left(t \sin t + a \cdot \frac{1 - \cos 2t}{2} \right) \, dt \quad \leftarrow \begin{array}{l} a \sin t \cos t \text{ は奇関数} \\ b \cos^2 t \text{ は偶関数} \end{array} \\
 &= 2 \int_0^x t (-\cos t)' \, dt + a \int_0^x (1 - \cos 2t) \, dt \\
 &= 2 \left[-t \cos t \right]_0^x + \int_0^x 1 \cdot \cos t \, dt + a \left[t - \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^x \\
 &= 2\pi + a\pi
 \end{aligned}$$

よって

$$b = 2\pi + a\pi \quad \dots \textcircled{2}$$

①、② より

$$a = \frac{2\pi^2}{1-\pi^2}, \quad b = \frac{2\pi}{1-\pi^2}$$

であるから

$$f(x) = x + \frac{2\pi^2}{1-\pi^2} \sin x + \frac{2\pi}{1-\pi^2} \cos x$$

(例2) 次の等式を満たす関数 $f(x)$ と定数 a の値を求めよ。

(1) $\int_a^x f(t) \, dt = (x^2 - 2x) e^x$

(2) $\int_{\pi}^x (x-t) f(t) \, dt = \cos x + a$

point
 $\int_0^x f(t) \, dt$ は x の関数

(1) $\int_a^x f(t) \, dt = (x^2 - 2x) e^x$

両辺を x で微分して

$$f(x) = (2x - 2) e^x + (x^2 - 2x) e^x$$

$$\therefore f(x) = (x^2 - 2) e^x$$

与えられた等式に $x = a$ を代入して

$$\int_a^a f(t) \, dt = (a^2 - 2a) e^a$$

$$0 = a(a - 2) e^a$$

 $e^a \neq 0$ より

$$a(a - 2) = 0 \quad \therefore a = 0, 2$$

以上より

$$f(x) = (x^2 - 2) e^x, \quad a = 0, 2$$

(2) $\int_{\pi}^x (x-t) f(t) \, dt = \cos x + a$

$$x \int_{\pi}^x f(t) \, dt - \int_{\pi}^x t f(t) \, dt = \cos x + a$$

両辺を x で微分して

$$1 \cdot \int_{\pi}^x f(t) \, dt + x f(x) - x f(x) = -\sin x$$

$$\int_{\pi}^x f(t) \, dt = -\sin x$$

さらに、両辺を x で微分して

$$f(x) = -\cos x$$

$$\therefore f(x) = -\cos x$$

与えられた等式に $x = \pi$ を代入して

$$\int_{\pi}^{\pi} (\pi - t) f(t) \, dt = \cos \pi + a$$

$$0 = -1 + a \quad \therefore a = 1$$

以上より

$$f(x) = -\cos x, \quad a = 1$$